加速来流风洞实验设计：从证据综合到同步压力与 PIV 计划

完整中文技术审查

科学状态：not_scientifically_approved

完整中文技术综述

2026 年 8 月 12 日

目录

摘要 2

1 引言与文献综述 2

2 科学范围与加速流证据基础 3

3 从证据到可执行试验设计 4

4 计划模型、坐标、试验矩阵与测量通道 5

5 目标速度时程与升/降时序设计 12

6 压力、PIV、同步、重复性与数据质量 15

7 数字工程架构与可复现性 20

8 当前就绪度、未决问题与分阶段执行门 20

9 讨论 22

10 结论性说明 23

摘要

矩形截面柱体在自由来流速度单调增加过程中的响应取决于宽深比、攻角、初始尾迹状态、加速历程和各测量系统的时钟。现有文献不足以支持跨越这些变量的单一瞬态修正。本技术综述将证据类别及其主张上限与 $B/D = 1$、3 和 5 三种截面的同步压力与 PIV 设计相连接。规划矩阵包括 69 个稳态压力组合、21 个瞬态压力攻角幅值、13 个核心 PIV 幅值、23 个有符号 PIV 采集攻角和六条局部平滑目标时程。UP 为主要规划分支，DOWN 保持 `DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE`。原生 MATLAB 生成和离散对称性检查仅说明目标文件的数值一致性。正式分析必须以实测 Cobra $U(t)$、实际触发器和记录的环境属性取代标称历程。压力采样率、PIV 速率定义、控制器跟踪、同步、光学可达性、安全和设施授权仍是明确的执行门。本成果状态为 not_scientifically_approved，不报告本项目实测结果。

科学状态：not_scientifically_approved

本技术综述为设计材料，未获设施批准，不构成控制器兼容性批准、安全批准、硬件授权、公开发布许可或实测风洞结果报告。受治理文献语料库的科学可采纳状态为 `scientifically_admissible = 0 of 55`。

1 引言与文献综述

1.1 加速来流问题及其工程意义

暴露于时变自由来流速度下的矩形截面柱体呈现出比稳态来流气动力学更为丰富的响应空间。在单调、光滑斜坡式的自由来流速度递增过程中，二维矩形截面柱体的表面压力场和近尾迹可能偏离准稳态预测。该偏离如何随截面宽深比 B/D、攻角、初始尾迹状态和无量纲加速度参数 a_p 变化，现有证据基础尚未完全解决。

这一问题的工程意义涉及雷暴下击暴流、阵风锋面及其他瞬态大气事件中的风致荷载，在这些情况下来流速度变化的时间尺度可与钝体气动响应时间相当。工程需求为审慎的实验方案提供了动机，但其科学价值取决于该方案能否分离几何形状、来流历程、测量通道和参考状态定义之间的竞争影响。

1.2 稳态矩形截面柱体基线与宽深比依赖性

稳态来流条件下矩形截面柱体的气动力学已被广泛研究。Okajima (1983) [Okajima(1983)] 记录了 Strouhal 数随宽高比在宽范围截面上的变化。Knisely (1990) [Knisely(1990)] 将这些测量扩展至入射角的影响，确立了脱落频率对几何取向的敏感性。对于方形截面（$B/D = 1$），Vickery (1966) [Vickery(1966)] 报告了光滑流和湍流中的脉动升力和阻力，而 Robertson et al. (1978) [Robertson et al.(1978)] 和 Huot et al. (1986) [Huot et al.(1986)] 则绘制了表面压力分布图，识别了各面上的分离、再附和涡形成区域。

对于细长截面，$B/D = 5$ 矩形截面柱体的气动力学通过矩形 5:1 截面柱体气动力学基准测试（BARC）得到了持续关注。Bruno et al. (2014) [Bruno et al.(2014)] 总结了前四年的活动，强调了再附点附近侧面平均和脉动压力的持续离散性。Mannini et al. (2017) [Mannini et al.(2017)] 研究了自由来流湍流和攻角的耦合效应。Schewe (2013) [Schewe(2013)] 考察了 Reynolds 数效应。Wu et al. (2020) [Wu et al.(2020)] 在多个攻角下结合实验与数值方法进行了研究。Guissart et al. (2022) [Guissart et al.(2022)] 对中等 Reynolds 数下的 $B/D = 5$ 截面开展了 PIV 研究。Da Matha Sant'Anna et al. (1988) [Da Matha Sant'Anna et al.(1988)] 对若干矩形截面（包括中间宽深比）进行了详细的压力场测量。$B/D = 3$ 在任何来流条件下的物理证据仍然相对稀少，主要依赖单一物理基准 (Yang and Mason, 2019) [Yang and Mason(2019)] 以及有限的数值研究。

1.3 瞬态与加速来流证据

Yang and Mason (2019) [Yang and Mason(2019)] 的物理风洞实验构成了主要的单调加速基线。他们使用 762 mm × 762 mm × 2.36 m 开口射流吸入式风洞，在六种加速历程（YM01 至 YM06）下测量了矩形截面柱体的压力积分力，a_p 范围约为 0.0009 至 0.0026。其 30 次重复的压力集合记录了尾迹不稳定性延迟起始之后约五至六个脱落周期趋向稳态气动行为的过程。该 30 次重复数是源研究的集合基准，并不证明在不同设施、不同模型或修订历程下 30 次即可达到收敛。

Morello et al. (2025a) [Morello et al.(2025a)] 报告了方形和矩形截面柱体在加速来流条件下的气动行为实验。Morello et al. (2025b) [Morello et al.(2025b)] 考察了时变自由来流速度对细长矩形截面柱体流动特性的影响。Zhou et al. (2025) [Zhou et al.(2025)] 研究了 $B/D = 5$ 在瞬态加速和减速风中的行为，为两个斜坡方向提供了证据。

Li et al. (2025) [Li et al.(2025)] 报告的超调趋势，，矩形截面柱体在加速过程中气动力系数超过稳态值，，仍然是一个可检验的数值假设。物理基准 (Yang and Mason, 2019) [Yang and Mason(2019)] 在其 a_p 范围内未报告显著超调。数值预测与现有物理测量之间的这一差异定义了同步实验可以检验的假设之一。

1.4 跨设施的时间胞格

Brusco et al. (2022) [Brusco et al.(2022)] 在加速流中方形截面柱体的涡脱落中识别出恒频时间胞格。这些胞格代表近似恒定脱落频率的时段，中间由突然的频率跳变分隔，，这是准稳态模型无法预测的行为。Brusco et al. (2024) [Brusco et al.(2024)] 将此研究扩展至类下击暴流加速流。Lunghi et al. (2024) [Lunghi et al.(2024)] 使用 LES 考察了来流加速对方形截面柱体的影响，为时间胞格的形成和转变提供了数值机制证据。这些研究分别报告了各自设施或数值条件下的时间胞格行为。该现象能否跨设施、宽深比、攻角和加速历程迁移，仍需系统物理测量。

1.5 压力分布偏差与再附敏感性

将面分辨的瞬态压力分布与在相同瞬时速度下的匹配稳态参考进行比较，可以揭示瞬态来流如何重组截面各面上的分离、再附和涡形成。对于细长截面，即使在稳态来流下，侧面上的再附位置也对攻角、湍流度和 Reynolds 数敏感 (Bruno et al., 2014; Mannini et al., 2017; Patruno et al., 2016) [Bruno et al.(2014), Mannini et al.(2017), Patruno et al.(2016)]。在加速来流下，再附调整到瞬时速度所需的时间引入了各面和各宽深比之间不同的滞后。捕获 $B/D = 5$ 再附迁移所需的精细角度分辨率是该截面采用密集 1° 步长稳态扫描的设计驱动因素之一。

1.6 数值机制证据及其地位

数值研究提供可由物理实验检验但不能替代物理实验的机制假设。Guo et al. (2021) [Guo et al.(2021)] 对加速流中方形截面柱体的流动进行了数值模拟。Lunghi et al. (2024) [Lunghi et al.(2024)] 对方形截面情况使用了 LES。Li et al. (2025) [Li et al.(2025)] 预测了矩形截面柱体的气动超调。这些数值预测被归类为模拟证据（E-SIM），作为可检验假设而非已确立的物理现象进入设计。Bruno et al. (2010, 2012) [Bruno et al.(2010), Bruno et al.(2012)]、Chiarini and Quadrio (2021) [Chiarini and Quadrio(2021)]、Mannini et al. (2011) [Mannini et al.(2011)]、Ohya et al. (1992) [Ohya et al.(1992)]、Oka and Ishihara (2009) [Oka and Ishihara(2009)]、Sohankar (2008) [Sohankar(2008)]、Ricci et al. (2017) [Ricci et al.(2017)] 等的 CFD、LES、DNS 和 URANS 结果提供了稳态来流机制背景，但未能弥合瞬态证据缺口。

1.7 本研究所针对的开放问题

由此产生的缺口并非简单地需要更多工况。而是需要在共同坐标系、共同实测自由来流速度历程、共同触发器和共同不确定度基础上获得面分辨的压力和流场测量，使得目标稳态超越、瞬时准稳态超越和局部压力超调保持可区分。来流族（单调斜坡、加速与减速、类下击暴流、流向正弦、垂直正弦和稳态湍流）具有不同的时间基准、方向和归一化方式，不可合并。本研究推导了一个同步压力与 PIV 实验设计，以在 $B/D = 1$、3 和 5 的单调斜坡加速条件下满足这些要求。

2 科学范围与加速流证据基础

2.1 感兴趣量与三种超越定义

主要感兴趣量包括表面压力 $C_p(t)$、压力积分截面系数 $C_D(t)$、$C_L(t)$ 和 $C_M(t)$、尾迹起始事件时间、时间胞格边界和持续时间、PIV 速度和涡量结构、实测自由来流速度 $U(t)$、实现的加速度参数以及压力与 PIV 通道之间的同步误差。

三种不可互换的超越定义必须加以区分：(i) 相对于最终速度 U_t 处目标稳态值的超越；(ii) 相对于当前速度 $U(t)$ 处瞬时准稳态预测的超越；(iii) 相对于在稳态基线采集期间在同一速度点获得的匹配局部稳态测量 $C_{p,i}$ 的超越。每种定义回答不同的问题，可能产生不同的符号、幅值和持续时间。实验设计必须提供全部三种参考状态。

2.2 证据类别与主张上限

进入设计的证据按来源分类，并受主张上限约束以防止无意升级。表 1 汇总了证据类别。物理风洞证据（`E-PHYS`）支持可重现的现象。数字化证据（`E-DIG`）支持在标注条件下的趋势比较。派生量（`E-DERIV`）要求透明的公式和输入。模拟证据（`E-SIM`）支持机制假设。汇编基准（`E-COMP`）提供稳态背景参考。项目设计决定（`D-PROJ`）报告当前基线。设施规格（`F-SPEC`）报告铭牌能力，不是联合运行保证。工程 QA 结果（`Q-ENG`）报告数值或结构检查。

受治理文献语料库包含 55 个来源，`scientifically_admissible = 0 of 55`。52 个来源的工程闭合和 3 个来源的隔离不授权控制性跨源定量叠加。

2.3 通道分离规则

测量通道不可相互替代。局部表面压力不是截面力。压力积分力不是独立天平力。Cobra 和 Pitot 点速度不是热线湍流测量。PIV 速度场不提供总力。每个通道保持其固有采样率、不确定度和空间覆盖范围。本设计不假设有独立力

天平。

2.4 来流族分离

来流族不可合并。单调斜坡、加速与减速、类下击暴流 (Li et al., 2022; S. Li et al., 2024; Brusco et al., 2024) [Li et al.(2022), S. Li et al.(2024), Brusco et al.(2024)]、流向正弦 (Li et al., 2021a; Wu et al., 2021) [Li et al.(2021a), Wu et al.(2021)]、垂直正弦 (Li et al., 2021b) [Li et al.(2021b)] 和稳态湍流工况具有不同的时间基准、方向和归一化方式。跨族仅允许有界的平行展示或有界的趋势比较。

2.5 $B/D = 3$ 的证据地位

$B/D = 3$ 在三个目标宽深比中仍然是物理证据最薄弱的位置。可用的物理证据主要依赖单一物理基准 (Yang and Mason, 2019) [Yang and Mason(2019)]。$B/D = 3$ 的数值机制结果不能弥合物理证据缺口。因此，设计将 $B/D = 3$ 作为高优先级物理证据目标。

表 1: 证据类别、允许主张与禁止升级。

类别	定义	允许主张	禁止升级
E-PHYS	来自受治理来源的物理风洞结果	在来源条件和通道下报告现象	非本项目结果；不可跨来流族迁移
E-DIG	从已发表图形中数字化并带 QA 标志的值	在声明条件和标志下重绘或比较趋势	不得作为作者报告的表格值呈现
E-DERIV	从源表或数字化点计算的量	在公式、输入和比较合同透明时使用	不得作为直接报告值呈现
E-SIM	CFD、LES、DNS 或 URANS 结果	机制、拓扑或数值趋势，标注为数值假设	不得填补缺失的物理测量
E-COMP	汇编或数据库基准	稳态背景参考	不得作为独立新实验计数
D-PROJ	项目设计决定，当前基线	报告为当前项目设计选择及其状态	不得视为设施批准、执行或测量
F-SPEC	设施铭牌或能力声明	报告为设施在声明条件下提供的能力	不是模型位置性能保证
Q-ENG	项目文件的工程 QA 或验证结果	报告通过的数值或结构检查	不是科学批准，不是设施批准

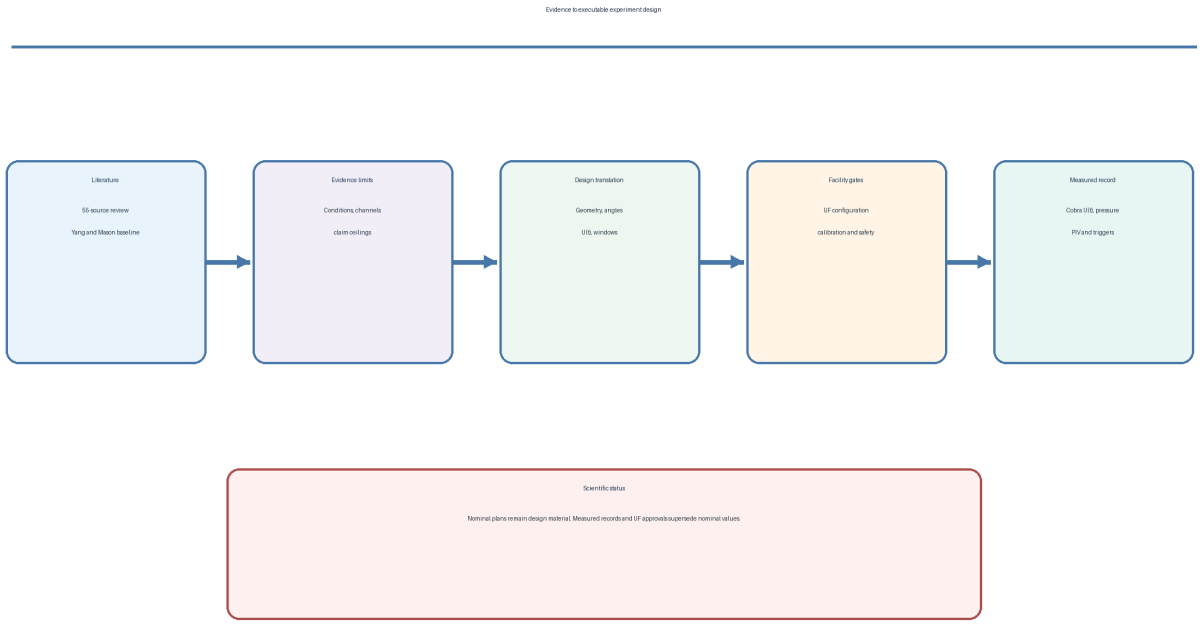


图 1: 从证据类别和约束族到设计决定的证据到实验设计链。项目生成的通信示意图。

3 从证据到可执行试验设计

3.1 八个约束族

实验设计的形状由八个约束族的交集所迫，而非出于偏好选择。

第一，物理建模需求和科学问题将三个宽深比（$B/D = 1$、3 和 5）固定在共同的迎流深度上，使宽深比比较不受参考长度变化的干扰。第二，文献提供了协议骨架（斜坡上升加保持、工况标签、a_p 定义和 30 次重复压力集合），但不固定设施特定参数。第三，设施可达速度范围将源文献的量纲速度改写为约 2 至 15 m/s 的 UF 兼容端点集，同时保留每个工况标签及其 a_p。第四，仪器能力将项目需求与铭牌能力分开，使压力采样率和 PIV 速率约定成为开放项。第五，顶部安装的相机和垂直固定的视场迫使采用有符号攻角、光学门和机制选择窗口，而非均匀 PIV 覆盖。第六，同步需求迫使采用固有采样率、共同硬件触发器，并诚实地标注为局部同步重建或事件条件重建，而非瞬时全局拼接。第七，存储和占空比容量产生了当前 PIV 规划边界，并将完整物理时钟、PIV 存储窗口和连续压力窗口 PI 的明确决定覆盖了早期推断，设定了绝对时钟锚点和仅限设计的下降分支的严格离散对称要求。

3.2 协议选择：斜坡上升加保持

协议遵循 Yang and Mason (2019) [Yang and Mason(2019)] 基线：从低初始速度 U_s 单调斜坡上升至目标速度 U_t，随后在 U_t 保持。斜坡不是脉冲、阶跃或正弦振荡。六个 YM 工况保留其原始标识符和工况特定 a_p 值，同时采用 UF 兼容速度。

3.3 设施速度限制下的端点改写

UF 设施当前配置下的平均速度范围约为 2 至 15 m/s。源 Yang and Mason (2019) 端点（最快工况为 0 至 25.8 m/s）已改写为 UF 兼容对：U_s 值为 2.3、5.0、8.3 和 11.0 m/s，U_t 值为 11 和 15 m/s。每个改写工况通过调整中心加速度 a_{central} 和线性斜坡时间 T_{linear} 来保留原始 a_p。

3.4 压力矩阵与 PIV 矩阵的解耦

压力矩阵和 PIV 矩阵是解耦的。21 个瞬态压力角度幅值构成完整的压力响应调查。13 个核心 PIV 角度幅值和 23 个有符号 PIV 采集攻角构成机制导向子集。PIV 资源限制（存储、激光占空比、下载时间和龙门架重新定位）不会删除压力证据，3 次（关键工况最多 5 次）的 PIV 重复次数不被表述为 30 次重复的压力集合。

3.5 从每个决定到其驱动因素的溯源规则

每个设计决定必须可追溯至其驱动族。物理建模约束固定了模型。文献约束设定了协议。设施约束设定了端点。仪器约束识别了开放项。光学约束设定了有符号攻角约定。同步约束设定了重建标签。容量约束设定了 PIV 规划边界。PI 的决定设定了时钟锚点和 DOWN 分支状态。

4 计划模型、坐标、试验矩阵与测量通道

4.1 三个截面模型与共同参考深度

计划三个二维矩形截面柱体模型。模型 M11 截面为 60 × 60 mm（$B/D = 1$）。模型 M31 截面为 60 × 180 mm（$B/D = 3$）。模型 M51 截面为 60 × 300 mm（$B/D = 5$）。共同参考深度为 $D = 0.060$ m（60 mm），定义为所有三个模型在零攻角时的迎流尺寸。标称模型展长为 1200 mm。典型壁厚为 0.250 in。模型材料为透明聚碳酸酯，已供应安装；未请求 UF 制造。压力管路长度为 1.2 m。

4.2 坐标系、取向和攻角符号约定

零攻角时，M31 和 M51 的长轴沿流向。从左到右的来流定义正 x 方向。压力面映射使用 Face I 为上游竖直面，Face II 为上表面，Face III 为下游竖直面，Face IV 为下表面。完整的原点定义、正 y 方向、正角度约定、旋转中心、展长、端部条件和支撑接口必须在 UF 出具的受控图纸中声明。

4.3 压力测点与面映射、通道预算

草案测点总数为 M11 的 26 个、M31 的 60 个和 M51 的 62 个，三个模型合计 148 个测点。项目压力通道需求为 64 通道，每次安装一个模型。所有三个模型的角部测点均为 0。

表 2: 模型几何、压力通道和草案测点分布。

属性	**M11**（$B/D=1$）	**M31**（$B/D=3$）	**M51**（$B/D=5$）
截面 (mm)	60×60	60×180	60×300
参考深度 D (mm)	60	60	60
展长 (mm)	1200	1200	1200
壁厚 (in)	0.250	0.250	0.250
管路长度 (m)	1.2	1.2	1.2
草案测点总数	26	60	62
Face II 测点	6 (1 至 6)	23 (1 至 23)	24 (1 至 24)
Face I 测点	7 (7 至 13)	7 (24 至 30)	7 (25 至 31)
Face IV 测点	6 (14 至 19)	23 (31 至 53)	24 (32 至 55)
Face III 测点	7 (20 至 26)	7 (54 至 60)	7 (56 至 62)
Face II/IV 间距	约 8.5714 mm	7.5 mm 均匀	端部 10 mm，中部五个 20 mm
Face I/III 间距	7.5 mm	7.5 mm	6, 六个 8, 6 mm 链
角部测点	0	0	0
备用通道（64 中）	38	4	2
材料	透明聚碳酸酯	透明聚碳酸酯	透明聚碳酸酯

备用通道算术紧张：M51 仅剩 2 个备用通道，M31 仅剩 4 个。参考压力和诊断通道的预算（是否在 64 个测量通道之内或之外）仍未解决。这些是草案科学布局，不是制造图纸或冻结的通道映射。M31 物理毫米坐标在当前 CAD 审查中缺失，且没有图纸带有标题栏、版本号、声明基准或测点到通道映射。

下列项目 CAD 接触图把三个截面的面标识、来流方向、坐标轴、测点编号以及 26/60/62 个测点总数置于同一受控图源中。该图适合作为科学草案和模型布局图，不是制造发布图、冻结 DAQ 映射、实物照片或实测结果。图中的 M31 物理毫米坐标仍未解决，标题栏、声明基准和测点至通道映射也未冻结。完整接触图首先保留原始构图，随后三个不改变内容的放大分图用于保证全文阅读尺度。

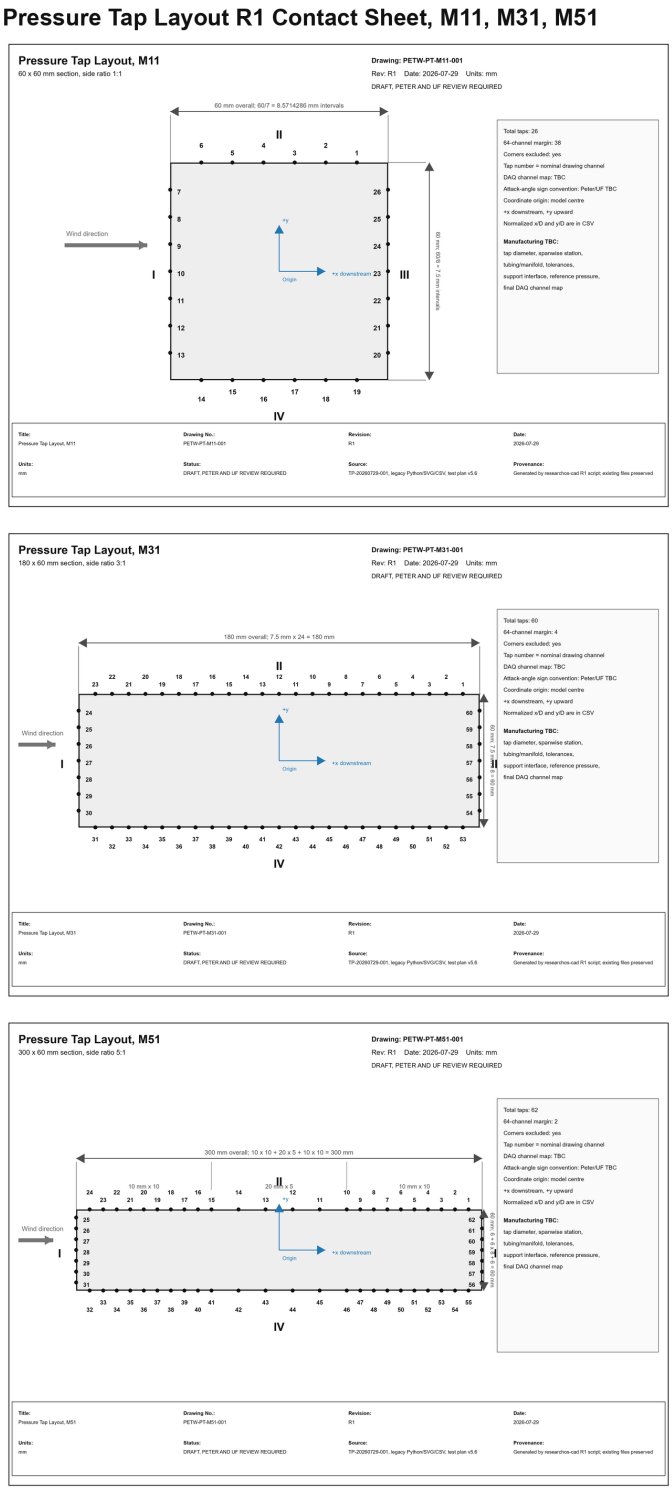


图 2: 项目 CAD 压力测点布局，包含 M11、M31 和 M51 的截面、面标识、来流方向、坐标轴、测点编号以及 26/60/62 个测点总数。适合作为科学草案和模型布局图；不是制造发布图、冻结 DAQ 映射、实物照片或实测结果。

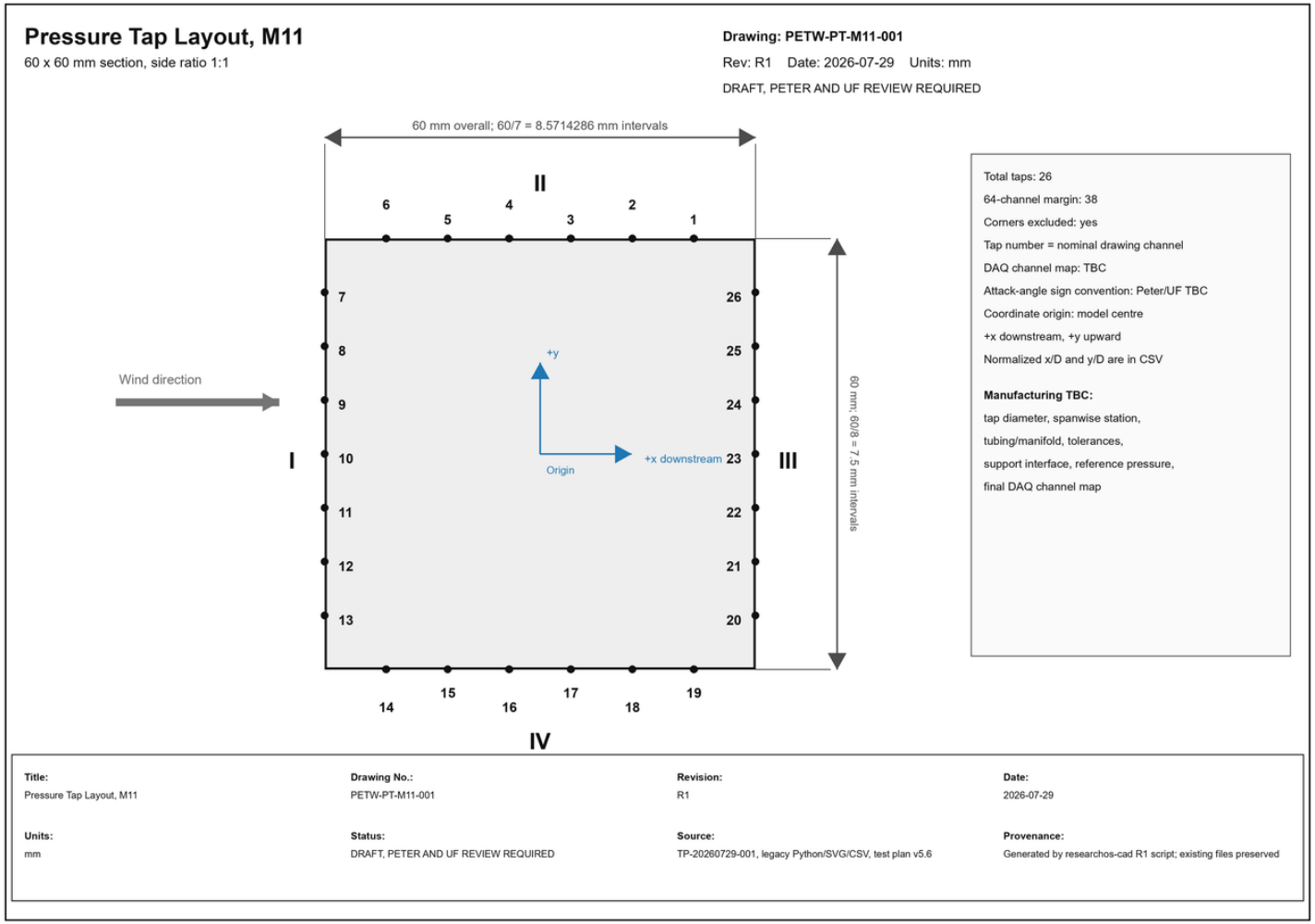


图 2（续），M11 放大图。状态与解释边界同图 2。

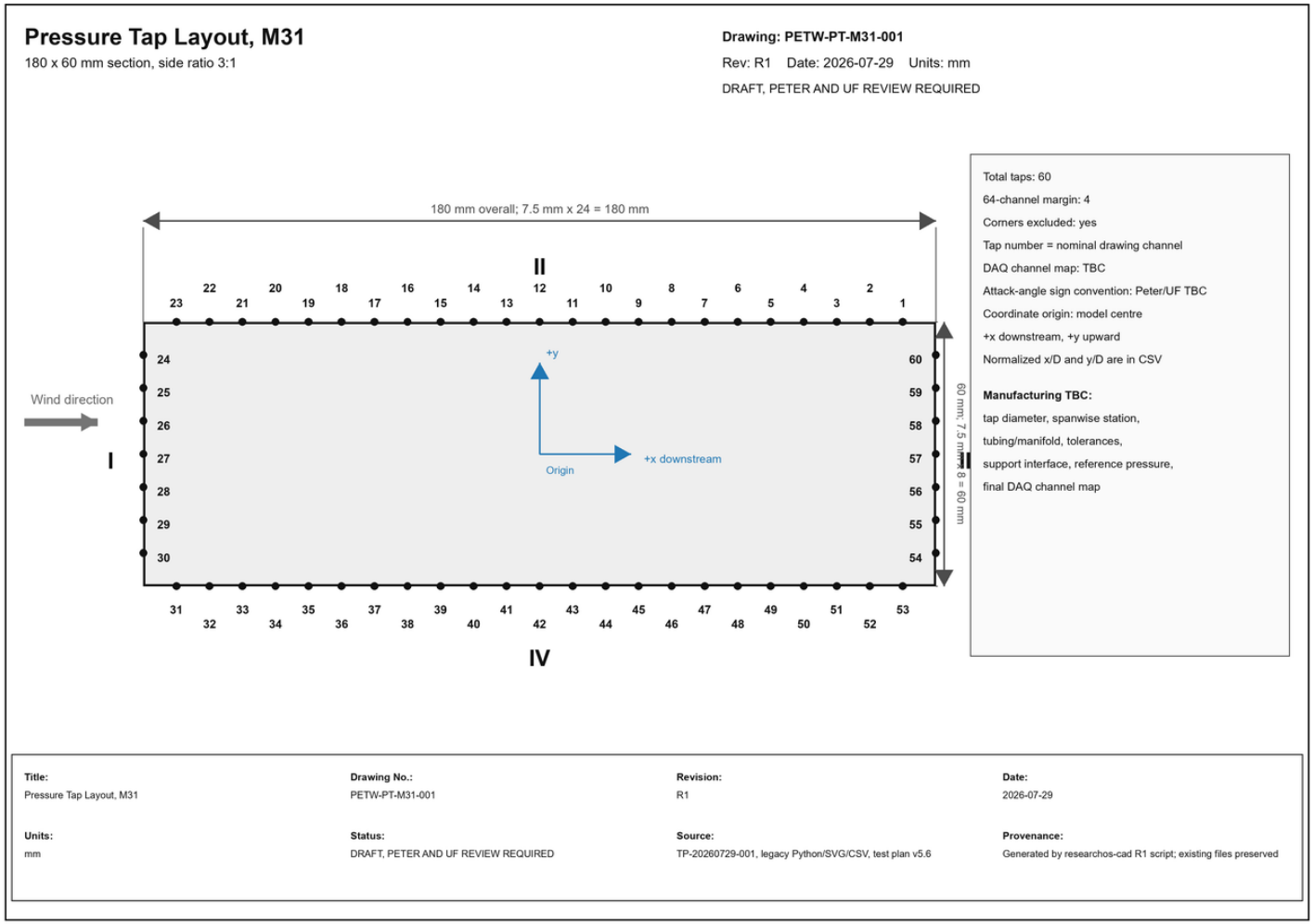


图 2（续），M31 放大图。M31 物理毫米坐标、标题栏、声明基准和测点至通道映射仍未解决。

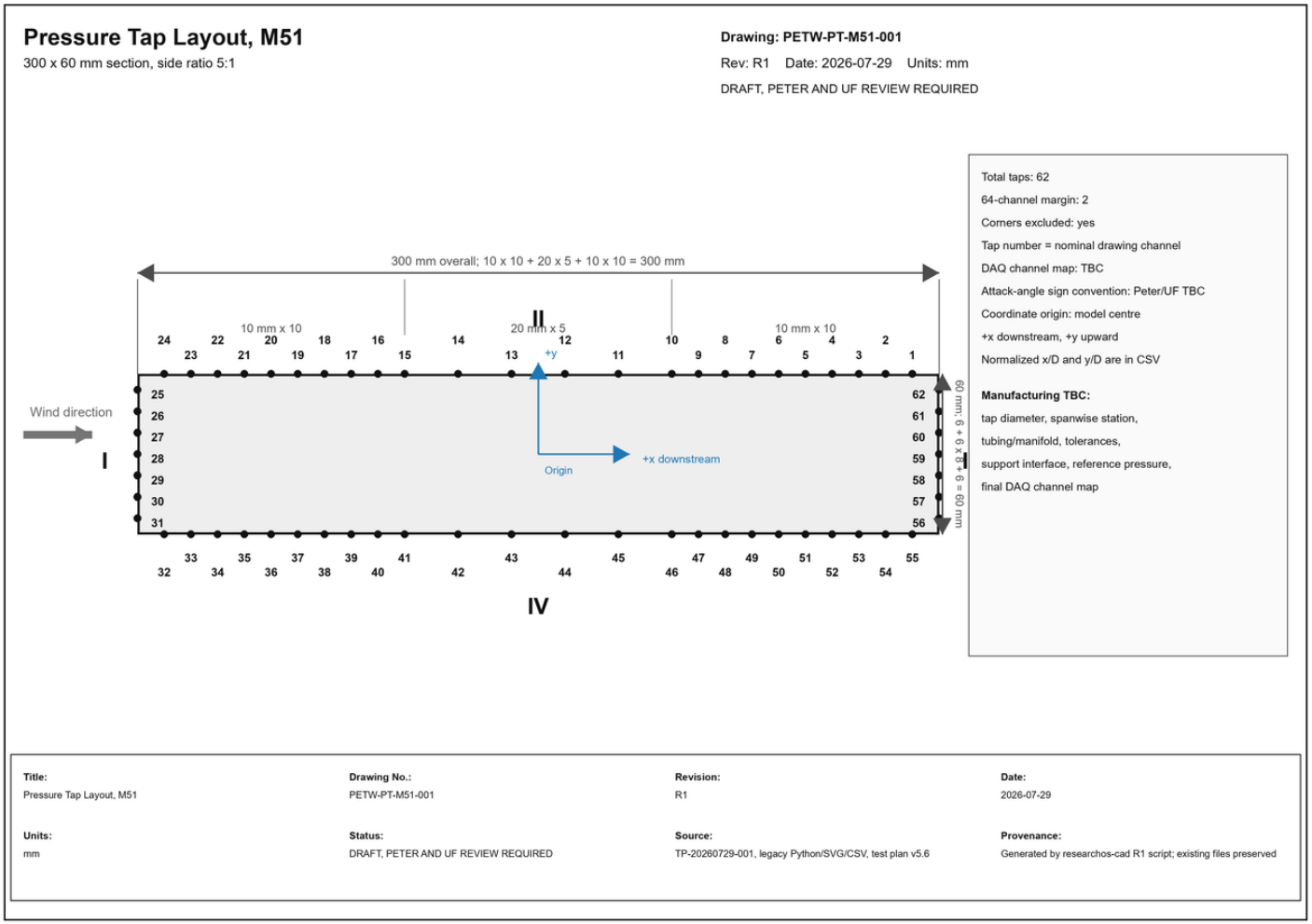


图 2（续），M51 放大图。状态与解释边界同图 2。

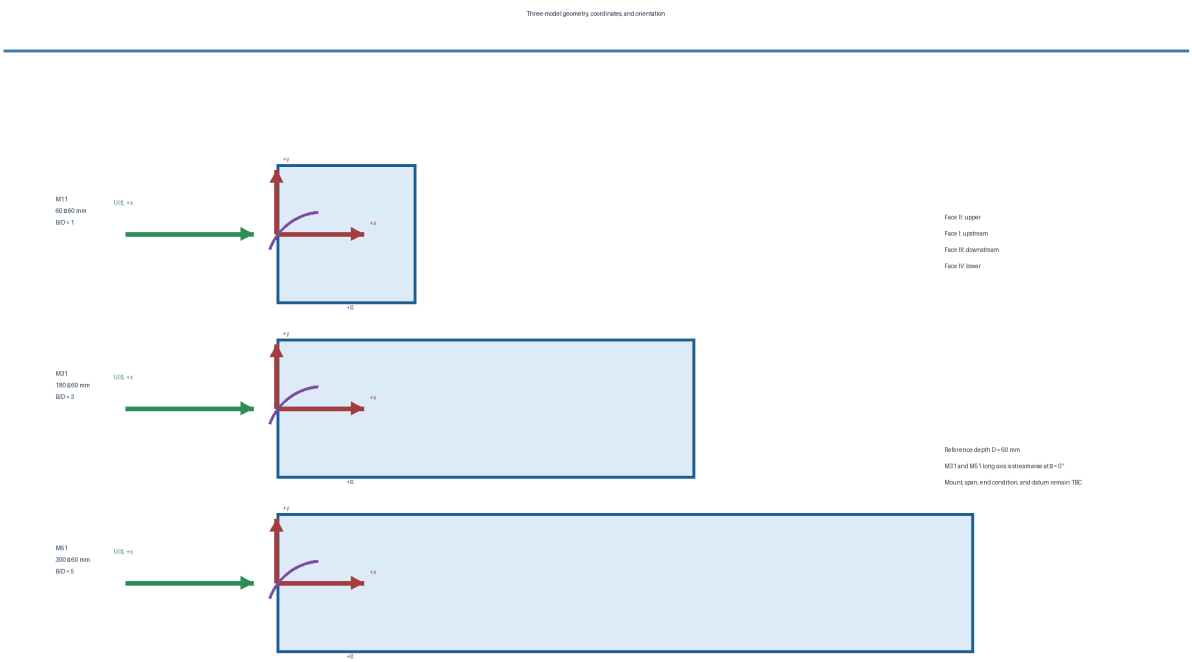


图 3: 三模型几何与坐标系：截面、共同深度、面命名、攻角符号约定和草案测点分布。项目生成的通信示意图。

4.4 稳态压力矩阵

稳态压力矩阵包含 69 个模型-攻角组合。每个组合要求至少 60 s 的采集时间和至少 3 次重复，因此在添加准稳态速度点之前的最低基线为 $69 \times 3 = 207$ 次采集。

表 3: 稳态压力矩阵总结。

模型	角度范围	步长	角度数	最低采集时间	最低重复	最低采集次数
M11	$-45°$ 至 $+45°$	3°	31	60 s	3	93
M31	$-18°$ 至 $+18°$	3°	13	60 s	3	39
M51	$-12°$ 至 $+12°$	1°	25	60 s	3	75
合计			**69**			**207**

准稳态查找表构建要求每个 Tier 2 模型-攻角对有 3 至 5 个中间速度点，跨越 U_s 至 U_t，建立不依赖于 U_t 稳态值在整个斜坡过程中适用假设的独立速度依赖参考。

4.5 瞬态压力矩阵

瞬态压力矩阵包含跨三个模型和六个 YM 速度历程的 21 个角度幅值。

表 4: 瞬态压力和 PIV 矩阵总结。

属性	**M11**	**M31**	**M51**	合计
瞬态压力幅值	0, 3, 6, 9, 18, 27, 36, 45 (8)	0, 3, 6, 9, 12, 18 (6)	0, 1, 2, 3, 6, 9, 12 (7)	21
核心 PIV 幅值	0, 6, 18 (3)	0, 3, 6, 9, 12 (5)	0, 1, 2, 3, 6 (5)	13
条件 PIV	27, 36, 45	18	9	–
默认仅压力	–	–	12	–
有符号 PIV 采集攻角	5	9	9	23
优先对	对 A：YM01/YM03	对 A：YM01/YM03	对 A：YM01/YM03	–
	对 B：YM02/YM04	对 B：YM02/YM04	对 B：YM02/YM04	–

标称 Tier 2 规划基线为 $21 \times 6 \times 30 = 3{,}780$ 次运行。这仅为规划基线；最终 Tier 2 总数为 $N_p(\text{model}, \text{angle}, \text{case})$ 之和，尚未冻结。有符号攻角规则为：零角度采集一次，每个非零核心幅值在 $+\alpha$ 和 $-\alpha$ 两个方向采集。

4.6 PIV 角度矩阵与有符号攻角逻辑

PIV 矩阵包含 13 个核心角度幅值和 23 个有符号采集攻角。顶部安装的相机从上方通过垂直固定的视场（$y = 0$ 至 200 mm，下边缘与零角度时模型中心线对齐）观察模型。仅允许水平移动。三个机制窗口分别是 W_{TE}（尾缘和近尾迹，默认筛选窗口）、W_{LE}（前缘分离和再附）和 $W_{\mathrm{W1+}}$（下游恢复，仅在需要时激活）。

模型上包络线为 $y_{\mathrm{top}} = 0.5[B\sin\alpha + D\cos\alpha]$。流向投影为 $L_x = B\cos\alpha + D\sin\alpha$。有符号对尾缘位置为 $y_{\mathrm{TE,high}} = +0.5B\sin\alpha + 0.5D\cos\alpha$ 和 $y_{\mathrm{TE,low}} = -0.5B\sin\alpha + 0.5D\cos\alpha$。有符号对瓶颈余量为 $m_{\mathrm{pair}} = \min[200 - y_{\mathrm{TE,high}},\, y_{\mathrm{TE,low}}]$。

代表性余量：M11 在 18° 约 19.26 mm，在 36° 6.64 mm，在 45° 0 mm。M31 在 12° 约 10.63 mm，在 18° 0.72 mm。M51 在 6° 约 14.16 mm，在 9° 6.17 mm，在 12° −1.84 mm。M31 在 18° 的流向投影约为 189.7 mm。M51 从 0° 至 12° 的流向投影范围约为 300 至 306 mm，超过单个 200 mm 窗口。

PIV 重复次数默认为每个专用窗口 3 次，经批准的关键或不稳定工况可增至 5 次。

4.7 安装与端部条件假设

模型展长（1200 mm）、端板、端部条件、支撑、旋转中心以及大攻角时的阻塞比仍有待 UF 确认。结构固有频率相对于脱落频率和快速斜坡荷载是必须在 G0 关闭前解决的安全项目。

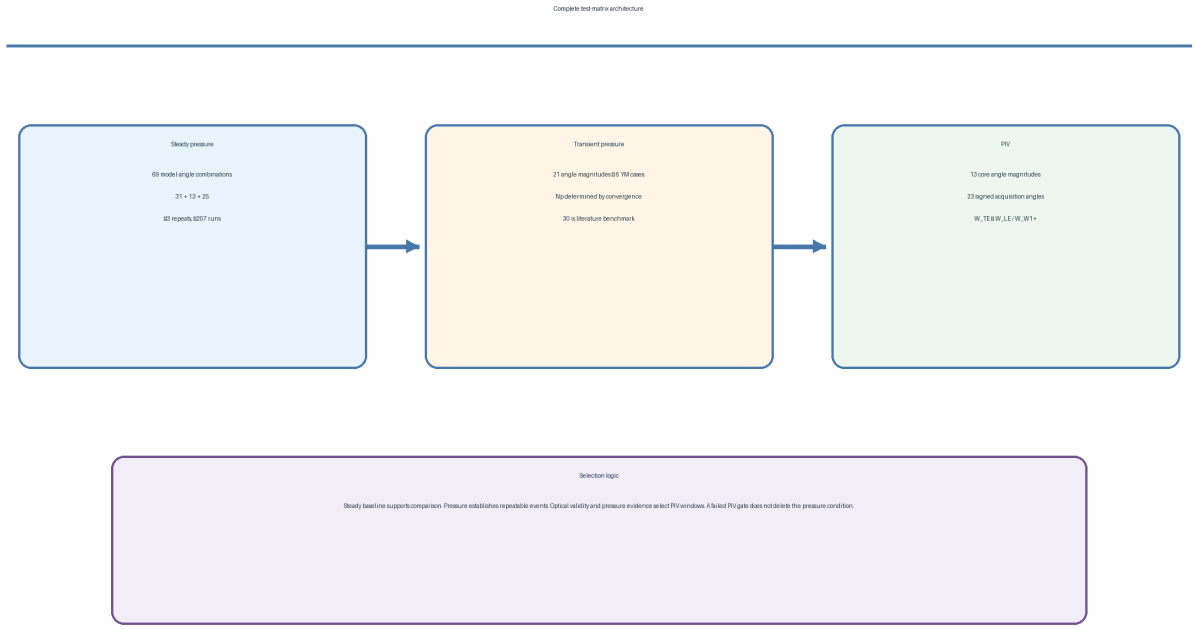


图 4: 包含三条通道的完整试验矩阵架构：稳态压力（Tier 1）、瞬态压力（Tier 2）和机制导向 PIV（Tier 3）。显示计数 69、21、13 和 23；显示条件和仅压力路线；总数标记为临时。项目生成的通信示意图。

5 目标速度时程与升/降时序设计

5.1 六个速度工况与加速度参数

六个速度工况 YM01 至 YM06 保留了 Yang and Mason (2019) [Yang and Mason(2019)] 的工况标识符和工况特定 a_p 值，同时使用约 2 至 15 m/s 设施范围内的 UF 兼容起始和目标速度。无量纲加速度参数定义为

$$a_p = \frac{a_{\mathrm{central}} \cdot D}{U_t^2}$$

因此中心量纲加速度为

$$a_{\mathrm{central}} = \frac{a_p U_t^2}{D}$$

恒定中心加速度下的线性斜坡时间为

$$T_{\text{linear}} = \frac{U_t - U_s}{a_{\text{central}}}$$

Reynolds 数定义为 $Re = UD/\nu$，标称运动粘度 $\nu = 1.5 \times 10^{-5}$ m^2/s。这些标称 Reynolds 数仅为规划值；正式分析必须使用实测自由来流速度 $U(t)$、实际触发器和记录的环境属性来计算实现的 $Re(t)$ 和 a_p。

表 5: 速度工况、时序参数和升/降时钟锚点。

工况	U_s (m/s)	U_t (m/s)	a_p	a_{central} (m/s^2)	T_{linear} (s)	τ_s (s)	T_{rise} (s)	Re_s 标称	Re_t 标称
YM01	2.3	15	0.0012	4.500	2.822	0.564	3.951111	9,200	60,000
YM02	2.3	11	0.0026	5.243	1.659	0.332	2.322950	9,200	44,000
YM03	5.0	15	0.0012	4.500	2.222	0.444	3.111111	20,000	60,000
YM04	5.0	11	0.0025	5.042	1.190	0.238	1.666116	20,000	44,000
YM05	8.3	15	0.0010	3.750	1.787	0.357	2.501333	33,200	60,000
YM06	11.0	15	0.0009	3.375	1.185	0.237	1.659259	44,000	60,000

时钟属性	UP	DOWN（DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE）
目标文件覆盖	0.000 至 20.000 s	0.000 至 33.000 s
时间步长	0.001 s	0.001 s
文件维度	20,001 × 2 每个工况	33,001 × 2 每个工况
初始稳态段	0 至 6 s（仅压力）	0 至 8 s
存储 PIV 基线	6 至 8 s（2 s 在 U_s）	21 至 22 s（1 s 在 U_t）
共同斜坡起始	8.000 s	22.000 s（下降）
PIV 存储窗口	6.000 至 18.000 s	21.000 至 33.000 s
压力窗口	0 至 20 s 连续	0 至 33 s 连续

工况配对事实：YM01 和 YM03 共享 $U_t = 15$ m/s 和 $a_p = 0.0012$。YM02 和 YM04 共享 $U_t = 11$ m/s，a_p 值接近（0.0026 和 0.0025）。YM05 和 YM06 是高初始速度扩展。六个工况的 U_s 跨越 2.3、5.0、8.3 和 11.0 m/s。

使用目标 Strouhal 数 $St = 0.13$ 时，15 m/s 下的标称脱落频率约为 32.5 Hz（$f_s = St \cdot U/D$）。在 300 Hz 采样率下，对应约 9.2 个样本/周期。

5.2 两个斜率转换处的局部高斯平滑

每个目标历程在理想顶帽加速剖面的两个斜率转换处应用局部高斯卷积。平滑半宽由以下关系固定：

$$\tau_s / T_{\text{linear}} = 0.20$$

高斯核宽度参数为

$$\sigma_g / \tau_s = 0.35$$

核定义为

$$K(u) = \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{u}{\sigma_g \tau_s}\right)^2\right), \quad u \in [-\tau_s, +\tau_s]$$

在截断窗口上归一化至单位面积。有效上升时间为

$$T_{\text{rise}} = T_{\text{linear}} + 2\tau_s = 1.40\, T_{\text{linear}}$$

速度增量 $\Delta U = U_t - U_s$ 由归一化核保持。中心准线性部分在默认参数下保留约 72% 的 T_{linear}。由于平滑后的加速度是 0 和 a_{central} 的加权平均，目标指令不超过 a_{central}，不引入人为的加速度超调。

5.3 UP 物理时钟及其三个独立窗口

UP 分支使用 20 s 物理时钟，分为三个独立窗口。从 0 至 6 s，模型处于初始速度 U_s，连续压力和 Cobra 采集，但不存储 PIV。从 6 至 8 s，PIV 存储开始，捕获 2 s 在 U_s 下的稳态基线。所有六个工况的加速均从 8.000 s 开始。从 8 至 18 s（在 6 至 18 s 的 PIV 存储窗口内），速度斜坡和随后的目标速度保持发生。从 18 至 20 s，目标速度保持继续，压力和 Cobra 采集继续，但不再存储 PIV 图像。

规划边界 400 Hz × 12 s = 4800 帧仅为容量等式。400 Hz 是指相机帧率、图像对速率还是有效矢量速率仍为待 UF 确认的未决开放项。

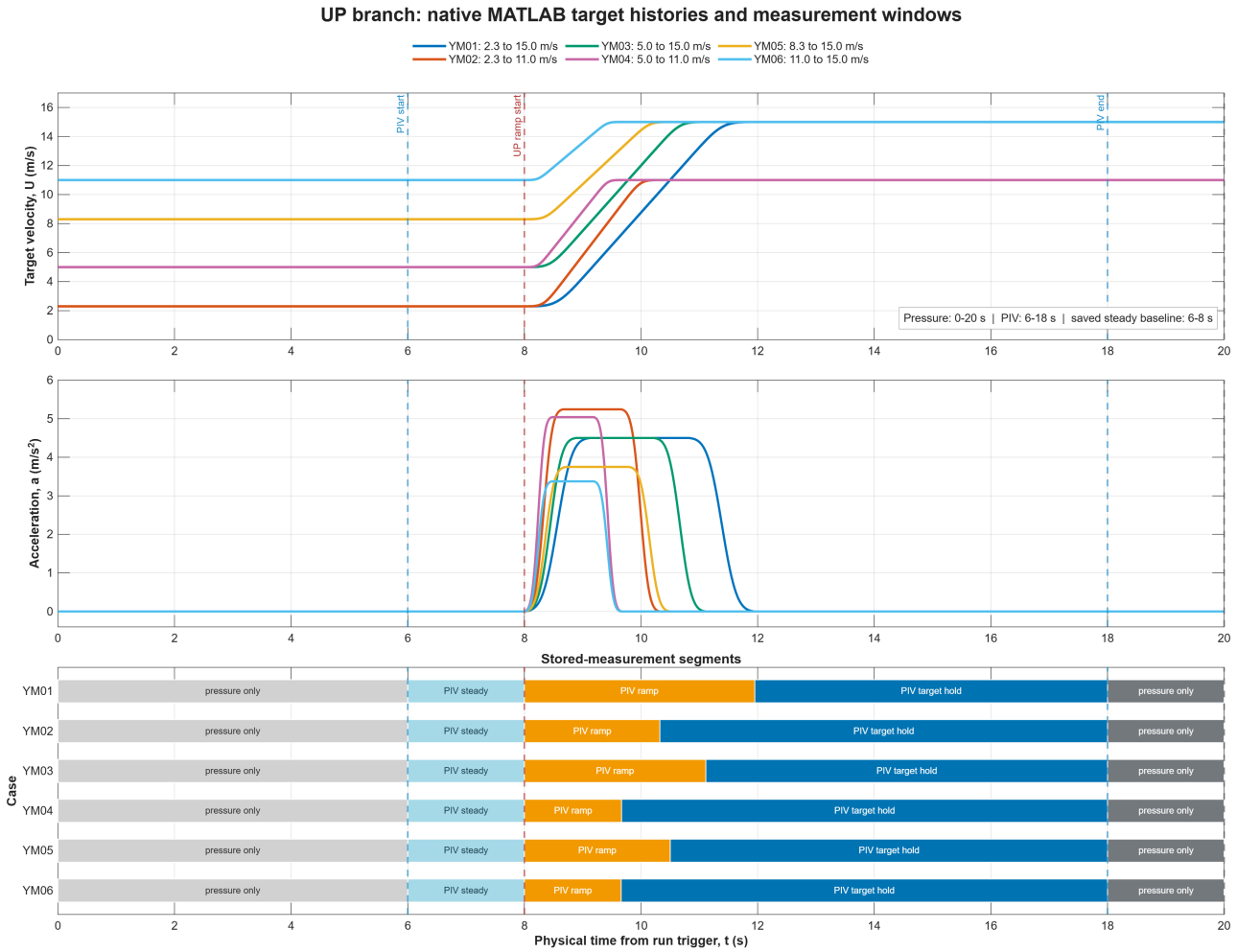


图 5: YM01 至 YM06 UP 目标速度时程及加速和测量段。由 MATLAB R2026a 通过直接加载六个原生 MAT 文件产生的原生 MATLAB 权威图。仅为设计目标；正式分析中实测 Cobra $U(t)$ 取代目标输入。PIV 窗口 6 至 18 s；共同加速起始 8 s；压力窗口 0 至 20 s。

5.4 仅限设计的 DOWN 分支与严格离散反转（DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE）

DOWN 分支跨越 0 至 33 s，状态保持 DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE。它是独立于 UP 的单独运行，具有单独的触发器。初始稳态段 U_s 从 0 至 8 s（DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE）。上升斜坡从 8.000 s 开始（DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE）。每个工况在 U_t 保持至 22.000 s（DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE）。下降前的采样保持占据 21.000 至 22.000 s，恰好 1.000 s 在 PIV 窗口内（DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE）。所有六个工况的共同减速从 22.000 s 开始（DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE）。减速、恢复至 U_s 和剩余稳态记录跨越 22 至 33 s（DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE）。PIV 存储窗口为 21.000 至 33.000 s（DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE），在共同减速点前提供 1.000 s 的 PIV 预采样（DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE）。连续压力窗口为 0 至 33 s（DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE）。

下降段构造为对应 UP 上升的严格离散时间反转：

$$U_{\text{down}} = \text{flip}(U_{\text{up}}), \quad a_{\text{down}} = -\text{flip}(a_{\text{up}})$$

这确保了相同的速度进程（反向）、符号相反的加速度、相同的持续时间和相同的平滑。DOWN PI 和 UF 明确激活并关闭控制器兼容性、运行时长、存储、激光占空比和安全门（Gate G6）之后方可考虑。

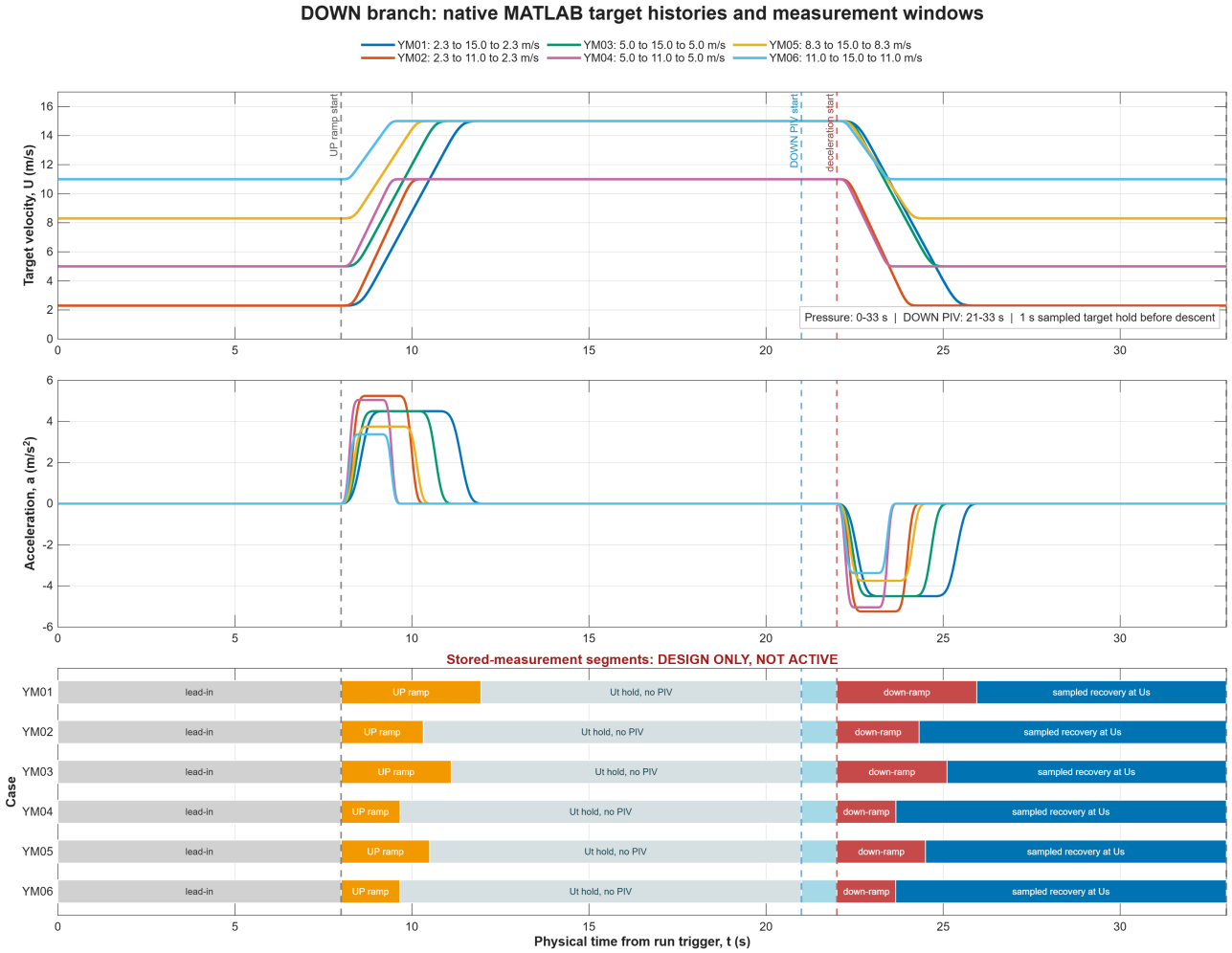


图 6: 严格对称 DOWN 目标速度时程，21 至 33 s PIV 窗口和 22 s 下降锚点。`DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE`。原生 MATLAB 权威图。不隐含设施能力。共同减速点前 1 s 的预采样在 PIV 存储窗口内提供保持参考。

5.5 数值对称性验证

所有六个 DOWN 工况的独立 QA 报告：所有六个工况的最大绝对速度对称误差为 0，所有六个工况的最大绝对加速度对称误差为 0，T_{rise} 和 T_{fall} 在浮点表示范围内相等（例如 YM01 为 3.952 s 对 3.951999999999998 s）。所有六个 DOWN 文件包含 33,001 行，均结束于 33 s，均有 21 至 33 s 的 PIV 窗口，均有 1 s 预采样。整体 QA 状态为 `PASS`。

5.6 目标文件未确立的事项

v6.7 目标文件及其数值对称性验证仅记录了当前目标历程的原生生成和内部一致性。它们不确立 UF 控制器兼容性、速度跟踪精度、DAQ 同步、PIV 速率约定、激光占空比、设施运行时长限制或 DOWN 分支的可执行性。MAT 至 CSV 最大绝对差 5.0004×10^{-13} 证明了跨格式数值一致性，但不是控制器接口一致性。原生环境为 Windows MATLAB R2026a，版本 26.1.0.3203278。工程检查结果字符串为 `PASS_NATIVE_MATLAB_GENERATION_LOAD_AND_PLOT`。MAT 文件使用 MATLAB v5/v7 兼容格式，非 v7.3 HDF5。分支字段值为 `UP` 和 `DOWN_DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE`。

6 压力、PIV、同步、重复性与数据质量

6.1 压力系统与采样率开放项

设施压力系统为 512 通道 Scanivalve，铭牌最大值 625 Hz。项目压力请求为 64 通道 1200 Hz，1.2 m 管路。1200 Hz 项目请求对 625 Hz 铭牌最大值仍为未解决的开放项；625 Hz 不得假定为本实验的已分配逐通道速率。防混叠配置、参考压力、触发方法、最大记录长度、管路传递函数、校正方法、校准程序、零点和漂移检查、泄漏检查以及测点到通道映射均为 UF 依赖项。

6.2 PIV 光学、视场和机制窗口

设施 PIV 硬件为 Dantec 立体 PIV 系统，配备 DualPower 30-1000 激光器（527 nm，2 × 30 mJ 在 1000 Hz）和两台 Phantom SpeedSense VEO 340 相机（最大 72 GB，4 MP，800 fps/相机）。标称 PIV 视场约 200 × 200 mm；设施铭牌字符串 `200 mm W x 200 m H` 被视为疑似排版错误，需要 UF 书面确认。在计划速率和立体配置下的标定有效矢量感兴趣区域有待确认。

垂直视场放置固定在 $y = 0$ 至 200 mm，下边缘与零角度时模型中心线对齐。仅允许水平移动。三个机制窗口服务于不同科学目的：W_{TE} 用于尾缘和近尾迹（默认筛选窗口），W_{LE} 用于前缘分离和再附，$W_{\mathrm{W1+}}$ 用于下游恢复（仅在需要时激活）。M51 从 0° 至 12° 的流向投影范围约为 300 至 306 mm，超过单个 200 mm 窗口，因此单个窗口无法同时包含完整弦长和尾迹。

下列当前项目 PIV 规划图在同一图源中给出六个速度工况的层级、三种模型的有符号攻角集合、正负攻角镜像视图、可见性余量以及 W_{TE}、W_{LE} 和 $W_{\mathrm{W1+}}$ 的水平平移关系。它保持固定的 $y = 0$ 至 200 mm 规划区间和仅水平平移边界。该图不是标定后的有效 ROI、多个窗口的同步测量、设施批准或实测流场。

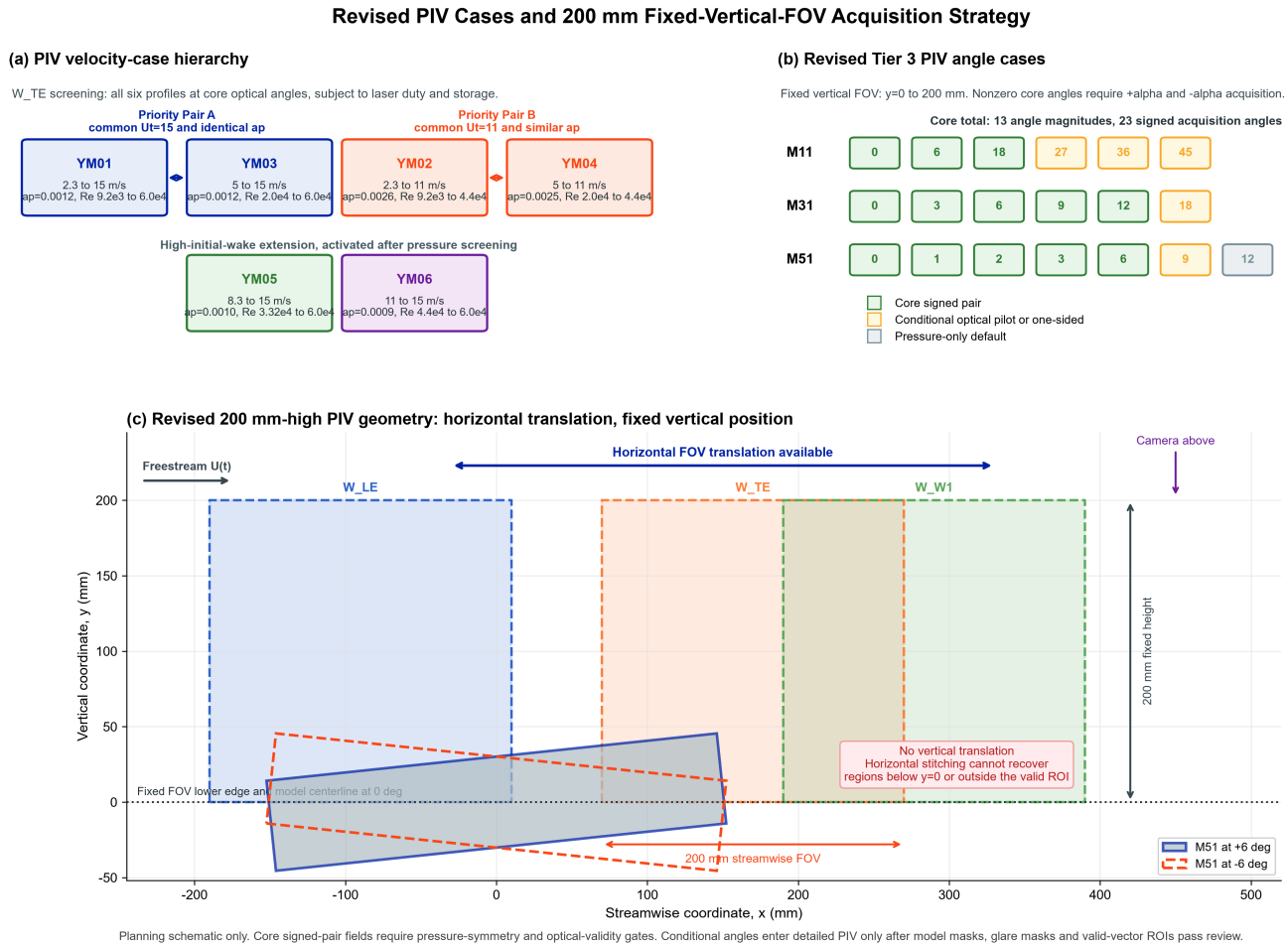


图 7: 当前项目 PIV 规划图，显示有符号攻角、正负攻角镜像视图、固定竖向视场、水平平移、可见性余量和机制窗口。固定规划区间为 $y = 0$ 至 200 mm，且仅允许水平平移。该图不是标定后的有效 ROI、多个窗口的同步测量、设施批准或实测流场。

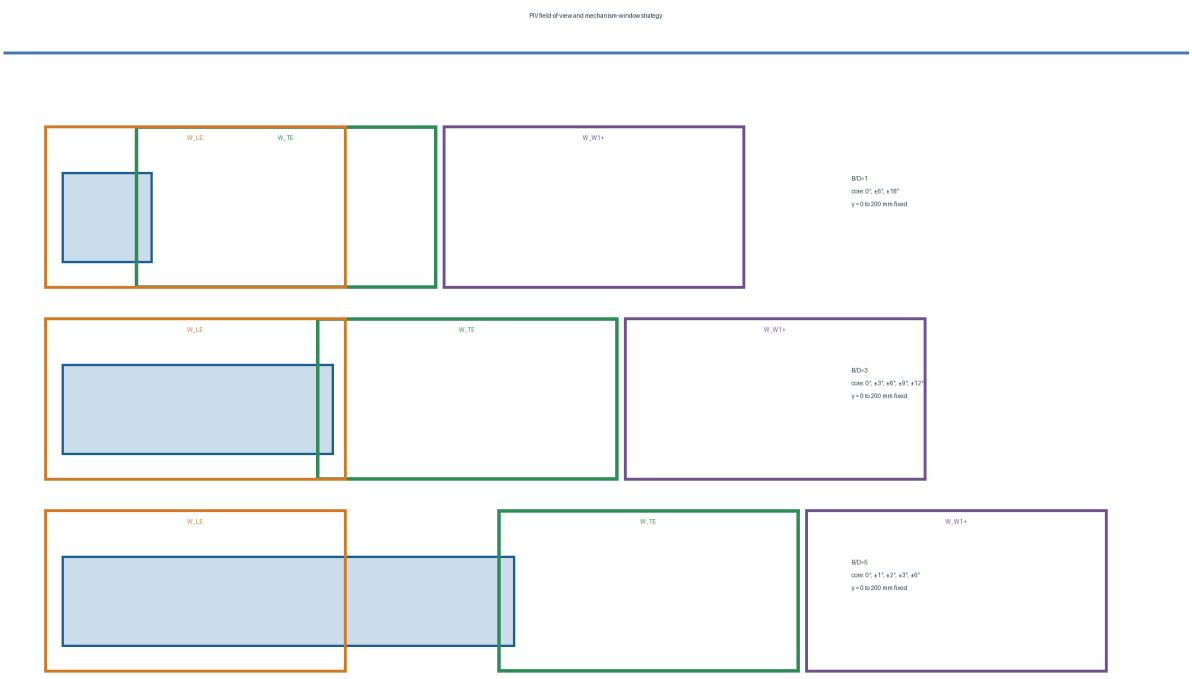


图 8: $B/D = 1$、3 和 5 在正负攻角下的 PIV 视场和机制窗口策略。垂直固定范围 $y = 0$ 至 200 mm；仅水平移动；显示标称余量，非标定有效 ROI。项目生成的通信示意图。

6.3 容量边界及其三个独立时钟

PIV 规划边界为 400 Hz × 12 s = 4800 帧。三个独立时钟为：(i) 完整物理时钟（UP 0 至 20 s；DOWN 0 至 33 s，`DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE`）；(ii) PIV 存储窗口（UP 6 至 18 s；DOWN 21 至 33 s，`DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE`）；(iii) 连续压力窗口（UP 0 至 20 s；DOWN 0 至 33 s，`DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE`）。这三者为独立场，不可混淆。

6.4 自由来流参考与固定 Cobra 要求

一台固定的隧道全局 TFI Cobra 提供共同的生产自由来流速度 $U(t)$。龙门架安装的探针仅用于预测试调查和 QA。设施 Cobra 库存包括 3 台 TFI Cobra 探针（最高 2000 Hz）和 12 台同步 Vectoflow Cobra 探针（最高 850 Hz）。不假设有独立力天平；天平仅为可选的 UF 交叉检查。Pitot 均速交叉检查的可用性有待确认。正式分析中，实测 Cobra $U(t)$ 和实际触发器取代所有标称目标值。

6.5 共同触发器、固有速率和重建标签

每个测量系统保持其固有采样率。共同硬件触发器和共享主时钟是首选同步方案。如果共同触发器不可用，则必须记录和约束时钟映射。联合分析使用有效 PIV 矢量时间作为网格；经适当滤波的压力和 Cobra 数据可在这些时间点局部平均或插值，但上采样不能创造未采样的信息。重建标注为局部同步重建或事件条件重建，绝非瞬时全局场拼接。

同步事件时间关系区分三个时间量：触发时间（所有通道共同），每个通道以其固有采样率的本机测量时间，以及 PIV 有效矢量时间（与双曝光图像对处理后的速度矢量关联的时间）。必须在 Gate G4 阶段建立这些时间之间有界的偏移、偏斜和漂移。

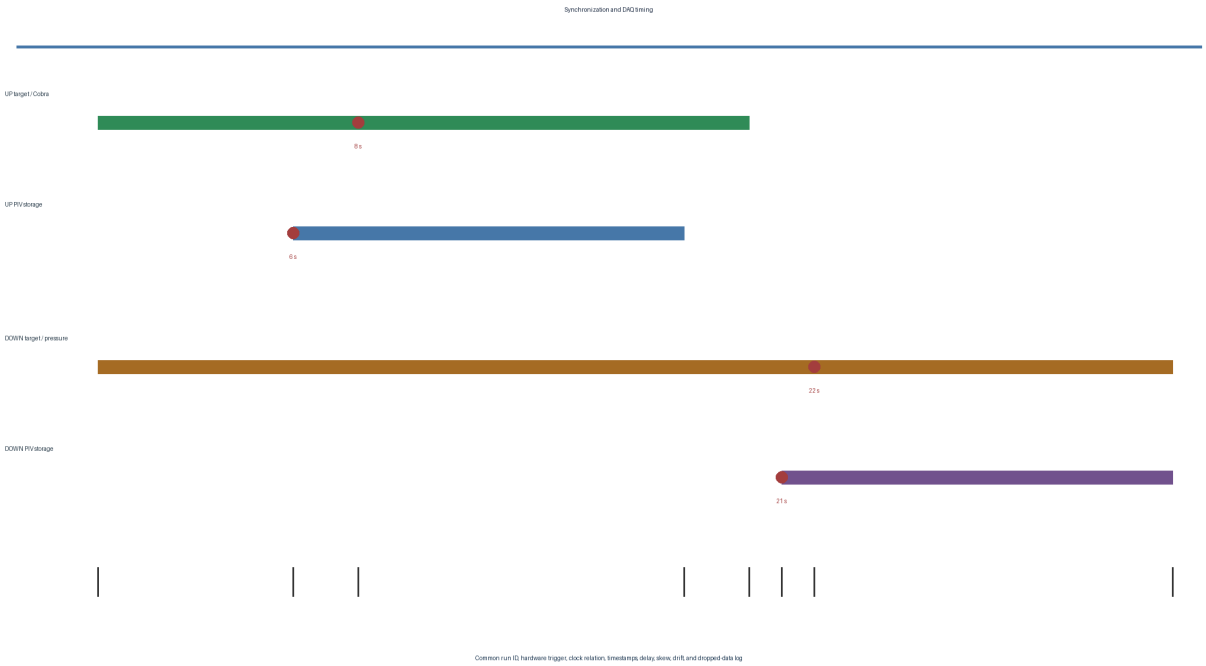


图 9: 同步和 DAQ 时序：共同触发器、固有速率、PIV 矢量有效时间和三个独立时钟。所有显示速率均为请求或待确认。已声明局部同步重建。项目生成的通信示意图。

6.6 压力重复收敛与 30 次重复基准对比

压力重复次数由分阶段收敛试验确定，而非固定为 30。在 5、10、15、20、25 和 30 次重复时检查累积集合的平均和 RMS C_p、积分 $C_D/C_L/C_M$、超越幅值和时间、尾迹起始、时间胞格、实测 $U(t)$、实现的 a_p PI
和 UF 必须确认停止阈值。最终 N_p 可能等于 30、超过 30，或在定量稳定性得到证实后减少。

6.7 PIV 重复层级

专用 PIV 窗口默认使用 3 次重复，经批准的关键或不稳定工况可增至 5 次。当事件未在相同时间重复时，需要压力条件或相位条件统计。未对齐的图像不能平均后作为瞬时机制呈现。

6.8 校准、不确定度和验收检查

表 6: 测量子系统需求、完成条件和停止条件。

子系统	规划基线	设施依赖项	完成条件	停止条件
压力（Scanivalve）	64 ch，1200 Hz 请求	已分配模块、实际速率、防混叠	可溯源校准、传递函数、零点/漂移检查	漂移、饱和、泄漏、非平稳
PIV（Dantec 立体）	400 Hz × 12 s = 4800 帧	速率约定、相机配置、激光占空比	几何校准、有效矢量比、配准	光学故障、丢帧、激光/存储限制
Cobra（自由来流）	1 台固定全局，龙门架探针用于 QA	已分配系统、安装、角度范围	固有速率、有界偏移、连续记录	缺失触发器、无法解释的时钟误差
同步	首选共同触发器	触发方法、时钟映射	每通道对有界延迟、偏斜、漂移	缺失触发器、无界偏斜或漂移
重复（压力）	5/10/15/20/25/30 收敛检查	PI 停止准则	定量收敛已证实	配置变更、非平稳
重复（PIV）	默认 3，批准最多 5	关键工况分类	条件统计有效	光学/存储/激光约束
不确定度	所有通道	跟踪、校准、重复、PIV、时序	每个报告量有界	无界分量或缺失原始数据

7 数字工程架构与可复现性

7.1 冻结输入与哈希纪律

所有冻结输入在每个流水线阶段开始时通过 SHA-256 哈希验证。当前源包包含 18 个文件，全部 18 个已验证，0 个不匹配，0 个缺失文件。冻结输入在整个流水线中保持只读。目标历程及其验证结果是冻结的设计材料，不是测量数据。

7.2 原生生成与独立回读

v6.7 目标历程在 Windows MATLAB R2026a（版本 26.1.0.3203278）中原生生成。每个 UP 文件包含 20,001 行（$\times$ 2 列），时间步长 0.001 s。每个 DOWN 文件（`DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE`）包含 33,001 行（$\times$ 2 列）。MAT 至 CSV 最大绝对差为 5.0004×10^{-13}。UP CSV 值与先前已验证的数值基线逐点一致，时间和速度差均为零。两个图形 PNG 文件均为 3456 $\times$ 2652 像素；两个矢量 PDF 均嵌入 Arial 和 Arial Bold。MAT 变量集包括 `target_velocity`（$N \times 2$）、`time_s`、`speed_mps`、`acceleration_mps2`、`case_id`、`branch`、`Us_mps`、`Ut_mps`、`dt_s` 和 `meta`。

7.3 证据类别分离贯穿数据产品

第 2.2 PI 确认的规划值进入当前设计。设施依赖值保持待确认直至 UF 确认。目标 $U(t)$ 和实测 $U(t)$ 必须在所有下游产品中分开存储。

7.4 运行标识、元数据模式和命名

拟议运行名编码模型、攻角、条件、YM 工况、重复序号、测量类型和窗口。每次运行还记录校准 ID、通道映射、龙门架坐标、名义和实测 U_s/U_t、实测段边界、实现的 a_p、环境条件、掩膜、有效矢量质量、排除原因和原始文件链接。原始数据保持只读；处理脚本、参数和软件版本随结果冻结。

7.5 架构未授权的事项

数字工程架构不命令、配置或操作风扇、Flow Field Modulator、Terraformer、龙门架、转台、Scanivalve、Cobra、PIV 相机、激光器、联锁或 DAQ。合格的 UF 人员保留所有控制和执行权限。本审查不生成或授权任何控制文件、龙门架路径、Terraformer 输入或 FFM 命令文件。

8 当前就绪度、未决问题与分阶段执行门

8.1 数值完成项

UP 目标速度时程已完成原生 MATLAB 生成和数值验证（工程检查结果 `PASS_NATIVE_MATLAB_GENERATION_LOAD_AND_PLOT`）。严格对称 DOWN 设计（`DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE`）已完成独立 QA 验证（所有六个工况 `PASS`）。UF 技术预填矩阵包含 540 行：207 个精确 Tier 1 稳态采集、63 个拟议稳态 11 m/s 端点查找采集、126 个 Tier 2 分组模型-攻角-剖面序列、138 个条件 W_{TE} PIV 候选序列和 6 个条件 W_{LE} 和 $W_{\mathrm{W1+}}$ 占位符。工作簿验证确认精确九页顺序、零外部链接、零公式单元格、每个事件页一个表格，预期行数通过。

8.2 仍为设施依赖的项目

压力子系统（已分配模块、实际速率、防混叠、参考压力、触发器、记录长度、管路传递函数、校准、测点到通道映射）、PIV 子系统（速率约定、相机配置、标定视场、龙门架坐标、最终工况列表）、自由来流参考（已分配 Cobra、安装、角度范围）、时间基准（共同触发器、时钟映射、延迟）、流动质量（均匀性、湍流强度、频谱）、控制器（a_{central} 和 T_{rise} 无饱和跟踪）、时长（最大运行长度、占空比、冷却）、容量（原始文件大小、下载时间、传输、配额）和安全（阻塞、结构频率、紧急停车）中的所有项目仍为设施依赖。

8.3 最小试飞集

最小试飞需要一个光学简单且科学相关的模型-攻角-工况组合。优先标准为：(i) 尾迹起始和时间胞格行为被现有文献最好预测的模型，使试飞能够对照部分已知预期验证整个测量链；(ii) 光学接入充足的攻角（视场计算中余量大）。PI 和 UF 的一致意见。

8.4 从配置确认到不确定度分析的阶段门

表 7: 当前开放决定和分阶段执行门。

门	阶段	完成条件	停止条件
G0	配置确认	PI 和 UF 关闭通道、时钟、控制器接口、模型、安装、PIV、安全和数据交付字段	任何所有者、值、授权或接口仍未解决
G1	仅流动检查	空截面 Cobra 记录覆盖 2 至 15 m/s 且目标跟踪无不安全行为	跟踪、流动质量、饱和或安全准则失败
G2	稳态基线	批准的模型和攻角获得校准的压力和 Cobra 基线，统计可重复	泄漏、漂移、饱和、运动、不稳定参考或不完整元数据
G3	速度再现	实测 Cobra $U(t)$ PI 限值内再现每个已接受的 UP 历程	斜坡边界、超调、残差、冷却或时长失败
G4	同步试飞	压力、Cobra、PIV 和触发器时间戳产生有界偏移、偏斜和漂移	缺失触发器、无法解释的延迟、丢失数据或存储不足
G5	UP 试飞	选定的模型-攻角-工况完成光学、压力重复、跟踪和数据完整性检查	任何生产验收准则失败
G6	DOWN 决定（`DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE`）	PI 和 UF 明确激活经审查的、控制器兼容的、安全的分支	无明确激活；状态保持 `DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE`
G7	生产采集	冻结配置完成带实时 QA 和不可变原始数据的批准矩阵	配置漂移、QA 失败、授权丢失或存储异常
G8	测后 QA	运行台账核对文件、通道、校准、排除和重复收敛	缺失原始数据、不可追踪排除、校准失败或未核对运行
G9	不确定度分析	报告量包括同步、校准、重复、PIV 和跟踪不确定度	不确定度无法约束或实测 $U(t)$ 无法替代标称值

开放项	所有者	当前状态	解除条件
压力速率（1200 Hz 请求与 625 Hz 最大）	UF	未解决	UF 确认已分配模块和速率
PIV 400 Hz 定义	UF	待确认	UF 确认帧率与对率与矢量率
M31 测点坐标	PI	CAD CSV 中缺失	出具尺寸受控图纸
M51 备用通道（64 中 2 个）	PI	紧张	参考/诊断通道预算解决
DOWN 激活	PI	`DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE`	Gate G6 关闭
控制器跟踪	UF	未演示	Gate G3 关闭
最终 N_p	PI	未冻结	收敛试飞 + 停止规则
条件角度降级	PI	未决定	资源缩减优先顺序
UF 行政字段（UPN、日期、PI）	UF	开放	行政确认
工作簿视觉审查	PI	LibreOffice 无法加载	Microsoft Excel 审查完成
Yang and Mason 点数（15,517 与 15,518）	PI	未验证	核对清单授权
机制来源的参考文献扩展	PI	未决定	PI 授权添加
科学可采纳性裁定	PI	0 of 55	裁定范围定义

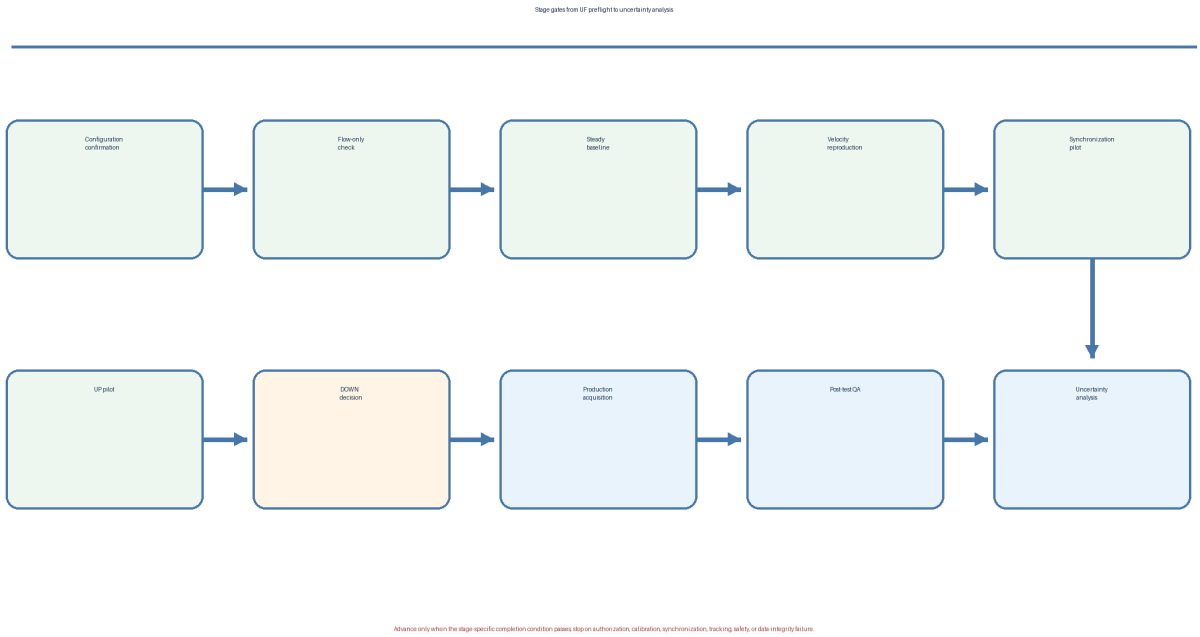


图 10: 从配置确认到生产采集、测后 QA 和不确定度分析的阶段门图。DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE DOWN 决定门显示为单独的、当前非活跃的分支。项目生成的通信示意图。

8.5 每个阶段的完成和停止条件

仅在阶段完成条件通过后方可推进至下一个门。缺失授权、跟踪失败、校准失败、同步漂移、传感器饱和、模型运动、激光或设施限制以及原始数据异常均触发停止。不可跳过任何门。DOWN 决定门（G6）保持为单独的、当前非活跃的分支；DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE PI 和 UF 联合明确激活经审查的、控制器兼容的、安全的下降分支。

Flow Field Modulator 铭牌数据，，23 m/s 自由排放速度和 100 m/s^2 峰值加速度，，是设施在声明条件下提供的能力，不是模型位置性能保证。设施数据基础设施包括 10 Gbps 网络和 DesignSafe 归档。最小模型事件数为 3（每个模型一个）；最终数量待确认。请求的转台包络为整体 $-45°$ 至 $+45°$，各模型特定范围更窄。

9 讨论

9.1 设计能够和不能区分的内容

设计的科学价值在于宽深比、初始尾迹状态和攻角进入共同测量协议，同时证据通道保持各自身份。69 个稳态组合为瞬态超越和准稳态插值提供基线。21 个瞬态压力幅值用于规划评估事件可重复性。13 个核心 PIV 幅值和 23 个有符号攻角在光学接入允许的条件下解释机制。压力与 PIV 的解耦防止 PIV 资源限制删除压力证据，也防止少量 PIV 重复集被表述为 30 次重复压力集合。

三种超越定义（目标稳态、瞬时准稳态和匹配局部稳态）可各自独立评估，因为稳态基线矩阵在多个速度点提供了所需的参考状态。时间胞格分析可仅在压力记录上进行，PIV 在选定时间和攻角提供机制背景，而非连续空间覆盖。

9.2 结论对开放设施项的敏感性

实际压力采样率可能低于 1200 Hz 项目请求。如果分配速率为 625 Hz 或更低，最大可分辨频率、每脱落周期样本数和超越事件的时间分辨率均将改变。PIV 速率约定影响机制快照的时间分辨率和每次运行可用矢量场总数。控制器跟踪精度决定实现的 a_p 和 T_{rise} 是否足够接近目标值以保持与 Yang and Mason (2019) [Yang and Mason(2019)] 条件的可比性。这些项目依赖设施，单靠设计无法解决。

9.3 与物理基准和数值假设的关系

Yang and Mason (2019) [Yang and Mason(2019)] 基准确立了方形截面柱体在单调加速下的延迟起始和时间胞格现象。本设计将研究扩展至 $B/D = 3$ 和 $B/D = 5$，采用共同协议、面分辨压力和机制导向 PIV。超调假设 (Li et al., 2025) [Li et al.(2025)] 在测量数据存在后可直接检验。如果物理测量在当前 a_p 值下未显示超调，则假设从上方被约束；如果超调出现，则可表征其对宽深比和攻角的依赖性。两种结果均不可由设计预期。

9.4 局限性

明确的局限性仍然存在。M31 测点坐标不受尺寸控制。M51 仅剩 64 个压力通道中的 2 个备用。模型展长和端部条件未冻结。DOWN 分支在数值上对称，但尚未测试控制器兼容性、安全性或设施可行性。可复现的目标生成不证明可复现的流动。只有实测 $U(t)$、触发记录、压力、PIV 和校准记录才能支持测后科学判断。受治理文献语料库的状态为 `scientifically_admissible = 0 of 55`，当前证据治理不授权跨源定量叠加。

10 结论性说明

现有证据支持在矩形截面柱体单调加速来流条件下进行门控同步压力与 PIV 实验，但不支持跨 $B/D = 1$、3 和 5 的单一瞬态修正。当前设计将三个模型（60×60、60×180 和 60×300 mm）、69 个稳态组合、21 个瞬态压力幅值、13 个核心 PIV 幅值、23 个有符号采集攻角和六个 YM 目标历程置于共同坐标、速度和触发器基础之上。局部高斯平滑（$\tau_s/T_{\text{linear}} = 0.20$、$\sigma_g/\tau_s = 0.35$）、UP 时钟 0 至 20 s（共同加速起始 8 s）、UP PIV 窗口 6 至 18 s 以及严格 DOWN 反转（`DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE`，PIV 窗口 21 至 33 s）均为可溯源的设计材料，其正式分析必须使用实测 Cobra 自由来流 $U(t)$、实际触发器和记录的环境属性。

完成需要通过 G0 至 G9 共十个阶段门：配置确认、仅流动检查、稳态基线、速度再现、同步试飞、UP 试飞、DOWN 决定、生产采集、测后 QA 和不确定度分析。不可跳过任何门。本审查保持 `not_scientifically_approved` 状态，不构成设施批准、控制器兼容性批准、安全批准、硬件授权、公开发布许可或实测风洞结果。

参考文献

[Bruno et al.(2010)] Luca Bruno, Davide Fransos, Nicolas Coste, Arianna Bosco. 2010. 3D flow around a rectangular cylinder: A computational study. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 98(6-7), 263-276* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2009.10.005.

[Bruno et al.(2012)] Luca Bruno, Nicolas Coste, Davide Fransos. 2012. Simulated flow around a rectangular 5:1 cylinder: Spanwise discretisation effects and emerging flow features. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 104-106 (2012) 203-215* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2012.03.018.

[Bruno et al.(2014)] Luca Bruno, Maria Vittoria Salvetti, Francesco Ricciardelli. 2014. Benchmark on the Aerodynamics of a Rectangular 5:1 Cylinder: An overview after the first four years of activity. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 126, 87-106* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2014.01.005.

[Brusco et al.(2022)] Stefano Brusco, Guido Buresti, Yuan-Lung Lo, Giuseppe Piccardo. 2022. Constant-frequency time cells in the vortex-shedding from a square cylinder in accelerating flows. *Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 230 (2022) 105182* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2022.105182.

[Brusco et al.(2024)] Stefano Brusco, Hao-Yu Bin, Yuan-Lung Lo, Giuseppe Piccardo. 2024. Transient aerodynamics of a square cylinder under downburst-like accelerating flows reproduced in a multiple-fan wind tunnel. *Journal of Fluids and Structures, 124 (2024) 104038* https://doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2023.104038.

[Chiarini and Quadrio(2021)] Alessandro Chiarini, Maurizio Quadrio. 2021. The Turbulent Flow over the BARC Rectangular Cylinder: A DNS Study. *Flow, Turbulence and Combustion (2021) 107:875-899* https://doi.org/10.1007/s10494-021-00254-1.

[Da Matha Sant'Anna et al.(1988)] F. A. Da Matha Sant'Anna, A. Laneville, J. Y. Trepanier, Z. Y. Lu. 1988. Detailed pressure field measurements for some 2-D rectangular cylinders. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 28(1-3), 241-250* https://doi.org/10.1016/0167-6105(88)90120-1.

[Guissart et al.(2022)] Amandine Guissart, Erik Elbaek, Jeanette Hussong. 2022. PIV study of the flow around a 5:1 rectangular cylinder at moderate Reynolds numbers and small incidence angles. *Wind and Structures 34(1), 15-27* https://doi.org/10.12989/was.2022.34.1.015.

[Guo et al.(2021)] Fangjuan Guo, Gefei Wu, Xiaoqing Du, Matthew S. Mason. 2021. Numerical investigation of flow around a square cylinder in accelerated flow. *Physics of Fluids 33(10), 104105* https://doi.org/10.1063/5.0062282.

[Huot et al.(1986)] J. P. Huot, C. Rey, H. Arbey. 1986. Experimental analysis of the pressure field induced on a square cylinder by a turbulent flow. *J. Fluid Mech. (1986), vol. 162, pp. 283-298* https://doi.org/10.1017/S0022112086002057.

[Knisely(1990)] Charles W. Knisely. 1990. Strouhal numbers of rectangular cylinders at incidence: A review and new data. *Journal of Fluids and Structures 4(4), 371-393* https://doi.org/10.1016/0889-9746(90)90137-T.

[Li et al.(2021a)] Ming Li, Qiusheng Li, Haoyun Shi. 2021a. Aerodynamic pressures on a 5:1 rectangular cylinder in sinusoidal streamwise oscillatory flows with non-zero mean velocities. *Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics 208, 104440*. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2020.104440.

[Li et al.(2021b)] Ming Li, Qiusheng Li, Haoyun Shi. 2021b. Effect of sinusoidal vertical gust on the pressure distributions on and flow structures around a rectangular cylinder. *Experiments in Fluids 62, 148*. https://doi.org/10.1007/s00348-021-03192-w.

[Li et al.(2022)] Xin Li, Shaopeng Li, Yi Su, Liuliu Peng, Shuyang Cao, Min Liu. 2022. Study on the time-varying extreme value characteristic of the transient loads on a 5:1 rectangular cylinder subjected to a thunderstorm-like wind. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 229, 105161* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2022.105161.

[S. Li et al.(2024)] Shaopeng Li, Liuliu Peng, Qingshan Yang, Xin Li, Jinxin Cao, Shuyang Cao, Yan Jiang. 2024. Transient surface pressure of a rectangular cylinder subjected to downburst-like winds. *Physics of Fluids 36(8), 085196* https://doi.org/10.1063/5.0222124.

[Li et al.(2025)] Weilin Li, Yunkai Yao, Lin Zhao, Cong Chen, Luca Patruno. 2025. Aerodynamic overshoot of rectangular cylinders under accelerating inflow conditions. *Physics of Fluids 37, 065135 (2025)* https://doi.org/10.1063/5.0272163.

[Lunghi et al.(2024)] G. Lunghi, S. Brusco, A. Mariotti, G. Piccardo, M.V. Salvetti. 2024. Influence of inflow acceleration on the aerodynamic characteristics of a square cylinder. *Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics 252 (2024) 105814* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2024.105814.

[Mannini et al.(2011)] Claudio Mannini, Ante Soda, Gunter Schewe. 2011. Numerical investigation on the three-dimensional unsteady flow past a 5:1 rectangular cylinder. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 99, 469-482*. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2010.12.016.

[Mannini et al.(2017)] Claudio Mannini, Antonino Maria Marra, Luca Pigolotti, Gianni Bartoli. 2017. The effects of free-stream turbulence and angle of attack on the aerodynamics of a cylinder with rectangular 5:1 cross section. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 161, 42-58* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2016.12.001.

[Morello et al.(2025a)] M. Morello, H.-Y. Bin, G. Piccardo, M. V. Salvetti, A. Mariotti. 2025a. Experiments on the aerodynamic behavior of square and rectangular cylinders under accelerating inflow conditions. *Acta Mechanica*. https://doi.org/10.1007/s00707-025-04600-6.

[Morello et al.(2025b)] Mario Morello, Gianmarco Lunghi, Alessandro Mariotti, Maria Vittoria Salvetti. 2025b. Influence of time-varying freestream velocity on the flow characteristics of elongated rectangular cylinders. *Flow, Turbulence and Combustion 115(4), 1585-1611*. https://doi.org/10.1007/s10494-025-00678-z.

[Ohya et al.(1992)] Yuji Ohya, Yasuharu Nakamura, Shigehira Ozono, Hideki Tsuruta, Ryuzo Nakayama. 1992. A numerical study of vortex shedding from flat plates with square leading and trailing edges. *J. Fluid Mech. (1992), vol. 236, pp. 445-460* https://doi.org/10.1017/S0022112092001472.

[Oka and Ishihara(2009)] Shinichi Oka, Takeshi Ishihara. 2009. Numerical study of aerodynamic characteristics of a square prism in a uniform flow. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 97, 548-559*. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2009.08.006.

[Okajima(1983)] Atsushi Okajima. 1983. Flow Around a Rectangular Cylinder with a Section of Various Width/Height Ratios. *Wind Engineers, JAWE 1983(17), 1-19* https://doi.org/10.5359/jawe.1983.17_1.

[Patruno et al.(2016)] L. Patruno, M. Ricci, S. de Miranda, F. Ubertini. 2016. Numerical simulation of a 5:1 rectangular cylinder at non-null angles of attack. *J. Wind Eng. Ind. Aerodyn. 151 (2016) 146-157* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2016.01.008.

[Ricci et al.(2017)] M. Ricci, L. Patruno, S. de Miranda, F. Ubertini. 2017. Flow field around a 5:1 rectangular cylinder using LES: Influence of inflow turbulence conditions, spanwise domain size and their interaction. *Computers and Fluids 149 (2017) 181-193* https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2017.03.010.

[Robertson et al.(1978)] J. M. Robertson, J. B. Wedding, J. A. Peterka, J. E. Cermak. 1978. Wall pressures of separation and reattachment flow on a square prism in uniform flow. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 2(4), 345-359*. https://doi.org/10.1016/0167-6105(78)90019-3.

[Schewe(2013)] Gunter Schewe. 2013. Reynolds-number-effects in flow around a rectangular cylinder with aspect ratio 1:5. *Journal of Fluids and Structures 39, 15-26* https://doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2013.02.013.

[Sohankar(2008)] A. Sohankar. 2008. Large eddy simulation of flow past rectangular-section cylinders: side ratio effects. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 96 (2008) 640-655* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2008.02.009.

[Vickery(1966)] B. J. Vickery. 1966. Fluctuating lift and drag on a long cylinder of square cross-section in a smooth and in a turbulent stream. *J. Fluid Mech. (1966), vol. 25, part 3, pp. 481-494* https://doi.org/10.1017/S002211206600020X.

[Wu et al.(2020)] Bo Wu, Shaopeng Li, Ke Li, Liangliang Zhang. 2020. Numerical and experimental studies on the aerodynamics of a 5:1 rectangular cylinder at angles of attack. *Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 199 (2020) 104097* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2020.104097.

[Wu et al.(2021)] Bo Wu, Shaopeng Li, Liangliang Zhang, Ke Li. 2021. Experimental determination of the two-dimensional aerodynamic admittances of a 5:1 rectangular cylinder in streamwise sinusoidal flows. *Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics 210 (2021) 104525* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2021.104525.

[Yang and Mason(2019)] Ting Yang, Matthew S. Mason. 2019. Aerodynamic characteristics of rectangular cylinders in steady and accelerating wind flow. *Journal of Fluids and Structures 90, 246-262*. https://doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2019.07.004.

[Zhou et al.(2025)] Qiang Zhou, Shuyang Cao, Md Mahbub Alam, Bing Han. 2025. Aerodynamics of a 5:1 rectangular cylinder under transient accelerated and decelerated winds. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 258, 106023* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2025.106023.

结论性边界声明。本审查保持 not_scientifically_approved状态。该成果为设计材料，不构成设施批准、控制器兼容性批准、安全批准、硬件授权、公开发布许可，也不是实测风洞结果的报告。受治理文献语料库的科学可采纳状态为 `scientifically_admissible = 0 of 55`。DOWN 分支保持 `DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE`，仅在 PI 和 UF 联合明确激活并关闭全部相关阶段门之后方可考虑执行。